

Pilares computacionais

Feito por João Victor Monteiro Christo

Davi de Sousa Melo

1D

Quais são os pilares computacionais?

- Decomposição

- Reconhecimento de padrões

- Abstração

- Algoritmos

Decomposição

A decomposição é um dos principais pilares do pensamento computacional. Ela consiste basicamente em quebrar um problema grande e complexo em partes menores, mais simples de entender e resolver.

O que é decomposição?

É o processo de dividir um problema em várias etapas ou subproblemas. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, você resolve cada parte separadamente.

Por que isso é importante?

- Facilita o entendimento do problema
- Torna a solução mais organizada
- Permite resolver partes menores com mais facilidade
- Ajuda a encontrar erros mais rapidamente

O que é reconhecimento de padrões?

É a habilidade de perceber que certas situações se repetem ou seguem uma lógica parecida. Assim, você pode usar uma mesma solução (ou parte dela) várias vezes.

Por que isso é importante?

- Evita refazer trabalho desnecessário
- Acelera a resolução de problemas
- Ajuda a prever comportamentos
- Permite criar soluções mais eficientes

Reconhecimento de Padrões

O reconhecimento de padrões é outro pilar essencial do pensamento computacional. Ele consiste em identificar semelhanças, repetições ou regularidades dentro de um problema ou entre vários problemas.

O que é abstração?

É o processo de simplificar um problema, destacando só o que realmente importa para resolvê-lo.

Por que isso é importante?

- Evita excesso de informações
- Deixa o problema mais claro
- Facilita a criação de soluções
- Ajuda a organizar melhor o raciocínio

Abstração

A abstração é um dos pilares mais importantes do pensamento computacional. Ela consiste em focar apenas nas informações essenciais de um problema, ignorando detalhes desnecessários.

O que são algoritmos?

Um algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas que, quando seguidas corretamente, levam à solução de um problema.

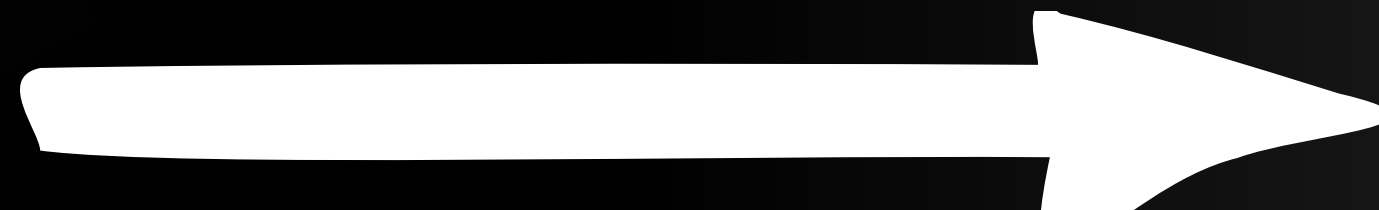
Por que isso é importante?

- Organiza o raciocínio lógico
- Permite automatizar soluções
- Evita erros e ambiguidades
- É a base da programação

Algoritmos

O pilar de algoritmos no pensamento computacional é o momento em que você transforma a ideia de solução em um passo a passo organizado para resolver um problema.

Qual as suas
utilizações na solução
de problemas do dia a
dia



Os pilares do pensamento
computacional
(decomposição,
reconhecimento de padrões,
abstração e algoritmos) não
servem só para programação
— eles são muito úteis para
resolver problemas do dia a
dia de forma mais organizada
e eficiente.

Decomposição

Você quebra uma tarefa grande
em partes menores.

Exemplo: Organizar uma
festa

Fazer lista de convidados

Comprar comida

Escolher local

Definir horário

Fica muito mais fácil resolver
cada parte separadamente.

Abstração

Você ignora detalhes que não são importantes e foca no que realmente importa.

Exemplo: Comprar um celular

Focar em preço, bateria e desempenho

Ignorar detalhes como cor da caixa

Algoritmos

Você cria uma sequência lógica de ações para resolver algo.

Exemplo: Se arrumar para sair

Tomar banho

Escolher roupa

Se vestir

Sair de casa

Seguir uma ordem evita erros ou esquecimentos.

Reconhecimento de padrões

Você percebe situações que já aconteceram
antes e usa soluções parecidas.

Exemplo: Estudar para provas

Você nota que sempre aprende melhor
fazendo exercícios

Então repete esse método para outras
matérias

Trabalho finalizado!

Espero que tenham gostado!